

Projet deep learning: CR 4

Hugo Vaillant, Nathan Souvignet

Novembre 2025

1 Implementation UNET

Avant de procéder à l'implémentation du PEN-Net, nous avons choisi de développer d'abord une architecture U-Net, celle-ci constituant la base fondamentale sur laquelle le PEN-Net s'appuie.

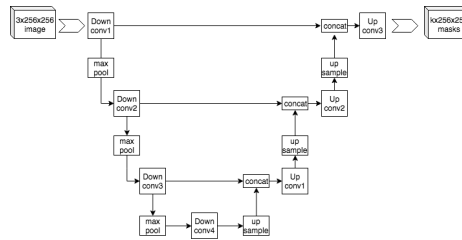


Figure 1: Exemple d'architecture U-Net. La dénomination provient de sa forme caractéristique en U. Chaque couche de l'encodeur contribue au décodeur via des connexions résiduelles, permettant la préservation des informations spatiales à différentes échelles.

Et après avoir entraîné le modèle pendant 300 epochs sur le dataset CIFAR 10. On a obtenu ces résultats :

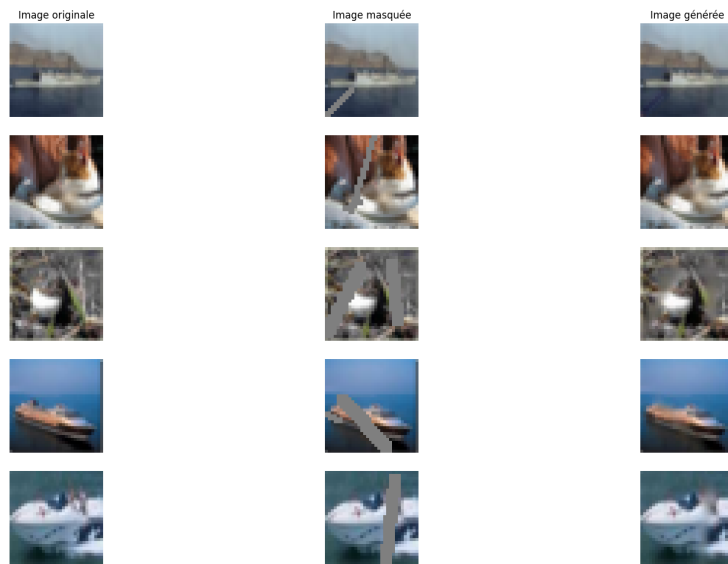


Figure 2: Après seulement 300 epochs, les résultats semblent correct

2 Implementation d'un resau GAN, avec le générateur basé sur notre Unet

On a obtenu de meilleurs résultats sur le GAN, en laissant tourner durant 4 epochs mais sur l'ensemble du dataset d'entraînement de CIFAR10 sur un ordinateur personnel. (Équivalent d'une nuit)



Figure 3: Image test de CIFAR10 (même dimension) PSNR de 34.99 dB

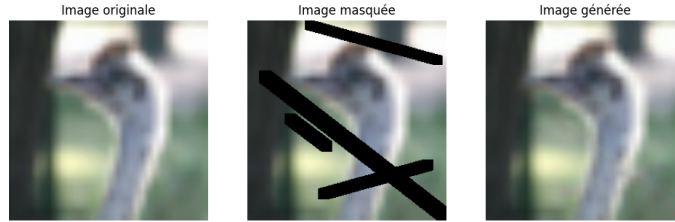


Figure 4: Deuxième Image test de CIFAR10(même dimension) PSNR de 27.74 dB

On a testé avec une image prise en direct, mais comme le premier entraînement à été réaliser sur le dataset CIFAR 10, et que les images de ce dataset sont donc de petites tailles, le résultat est moins bon que le test sur le dataset.



Figure 5: Test avec une image prise dans la salle. L'entraînement s'est fait sur des images 32x32 (CIFAR-10) redimensionnées pour du 256x256. Le réseau a développé une capacité à flouter les images lors de la reconstruction. Cette observation suggère des applications potentielles dans le domaine de l'amélioration de la qualité d'image et de la restauration.

3 Interface

Nous avons développé un éditeur léger utilisant Tkinter, permettant la création manuelle de masques et leur application sur des images. Cet outil s'est avéré nécessaire pour obtenir un contrôle précis du masquage et évaluer rigoureusement la qualité des modèles.

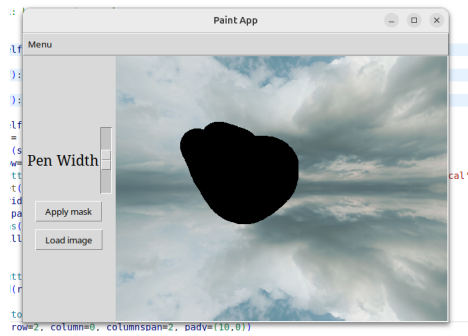


Figure 6: Interface de l'éditeur en fonctionnement. Les fonctionnalités incluent le chargement d'images, l'application de masques, et le contrôle de la largeur du pinceau. La visualisation superpose le masque sur l'image originale pour un feedback immédiat.

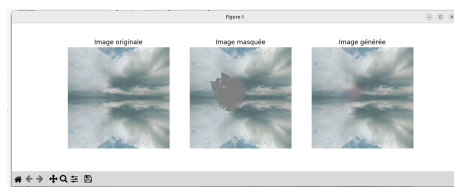


Figure 7: Résultat après application du masque. Un problème technique a été identifié : le masque transmis au modèle ne correspond pas exactement à la visualisation dans l'éditeur, nécessitant un recalibrage des coordonnées et de l'échelle.

4 Prochaines étape : Implémentation du PEN-Net

L'implémentation du PEN-Net constitue la prochaine étape de notre travail. Nous anticipons une amélioration significative des performances, notamment grâce à l'utilisation du mécanisme d'Attention Transfer Network (ATN).

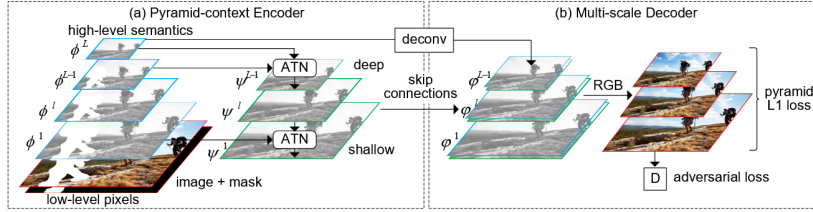


Figure 8: Architecture PEN-Net. L'ATN (Attention Transfer Network) opère entre les couches de convolution et de déconvolution, facilitant le transfert d'information contextuelle à travers différentes échelles spatiales.

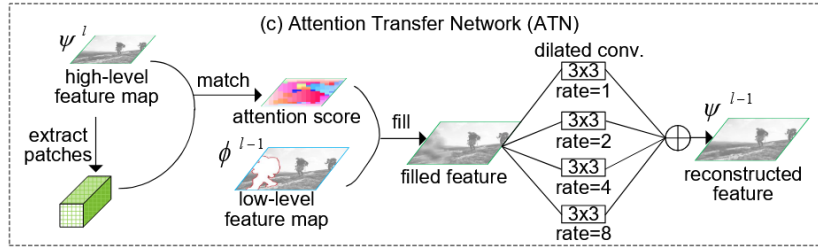


Figure 9: Fonctionnement de l'ATN. Ce mécanisme calcule des régions d'affinité à multiples échelles, fournissant un contexte enrichi pour la reconstruction d'image.

References

- [1] Yanhong Zeng, Jianlong Fu, Hongyang Chao, Baining Guo (2019). *Learning Pyramid-Context Encoder Network for High-Quality Image Inpainting* depuis <https://arxiv.org/pdf/1904.07475>